

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №7

Тема. Розробка GUI засобами стандартного модулю Python tkinter

Мета. Отримати практичні навички по розробці GUI засобами модуля tkinter.

Порядок виконання роботи

1. Розпочав розробку програми, яка обчислює значення тригонометричних функцій за заданою градусною мірою кута.
2. Створив python-файл, присвоїв ім'я відповідно до умови: pr_w_7_(Sharandak_F2-25-1).py.
3. Здійснив імпорт стандартного модуля мови Python tkinter.
4. Реалізував автоматичне завантаження та підключення шрифту Ubuntu-Regular для покращення зовнішнього вигляду програми.
5. Реалізував можливість відмовитись від завантаження шрифту та використати натомість системний
6. Описав алгоритм існування головного вікна додатку та здійснив попередні налаштування його конфігурації.
7. Реалізував встановлення AppUserModelID для коректного відображення іконки застосунку в Windows.
8. Реалізував заміну стандартної іконки головного вікна на власну logo.ico, зображену на рисунку 7.1.



Рисунок 7.1 – icon.ico

		Шарандак О.В			F2.25-1.18 ПР-07	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

9. Приступив до створення складових елементів графічного інтерфейсу головного вікна:

- описав віджети верхньої та нижньої іменованих рамок;
- описав віджети, що мають бути розташовані у верхній рамці;
- описав віджети, що мають бути розташовані у нижній рамці;
- описав віджет кнопки;
- реалізував відображення віджетів у головному вікні додатку.

10. Реалізував функціональність програми:

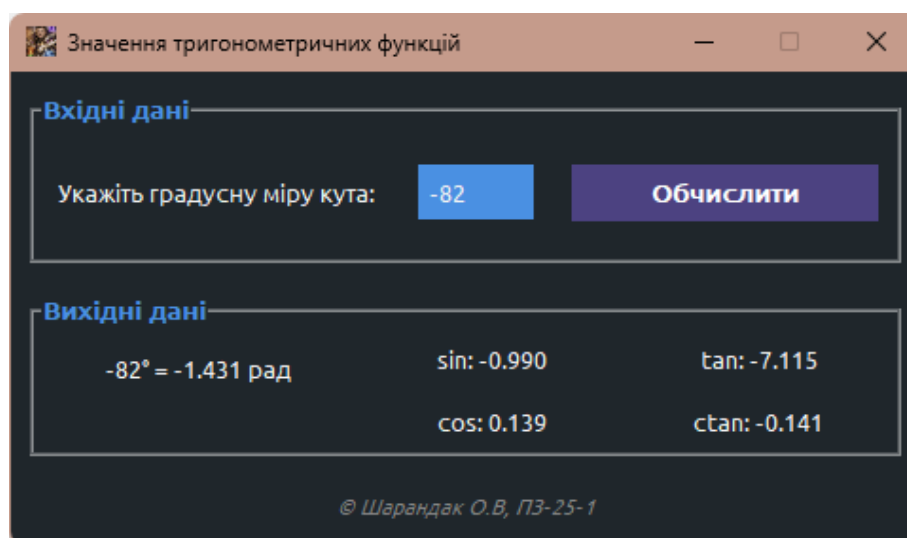
- реалізував функціональність кнопки та поля введення;
- здійснив імпорт модуля math;
- описав інструкції, що виконуються після виклику функції.

11. Виконав тестування програми за вхідними даними відповідно до таблиці 7.1.

Таблиця 7.1 – Вхідні данні для тестування програми

Варіант	Градусна міра кута			
18	-82	323	-75	135

Результат роботи програмного додатку наведено на рисунку 7.2.



А

		Шарандак О.В.			F2.25-1.18 ПР-07	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Значення тригонометричних функцій

Вхідні дані

Укажіть градусну міру кута:

Вихідні дані

$323^\circ = 5.637$ рад	sin: -0.602	tan: -0.754
	cos: 0.799	ctan: -1.327

© Шараңдак О.В, ПЗ-25-1

Б

Значення тригонометричних функцій

Вхідні дані

Укажіть градусну міру кута:

Вихідні дані

$-75^\circ = -1.309$ рад	sin: -0.966	tan: -3.732
	cos: 0.259	ctan: -0.268

© Шараңдак О.В, ПЗ-25-1

В

Значення тригонометричних функцій

Вхідні дані

Укажіть градусну міру кута:

Вихідні дані

$135^\circ = 2.356$ рад	sin: 0.707	tan: -1.000
	cos: -0.707	ctan: -1.000

© Шараңдак О.В, ПЗ-25-1

Г

Рисунок 7.2

		Шараңдак О.В			F2.25-1.18 ПР-07	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Код програми

```
from tkinter import *
from tkinter import messagebox
from math import *
import os
import urllib.request
import ctypes

font_url = "https://github.com/google/fonts/raw/main/ufl/ubuntu/Ubuntu-
Regular.ttf"
font_filename = "Ubuntu-Regular.ttf"

root = Tk()
root.withdraw()

if not os.path.exists(font_filename):
    if messagebox.askyesno(
        "Завантаження шрифту",
        "Шрифт 'Ubuntu' не знайдено. Бажаєте завантажити його для кращого
        вигляду програми?",
    ):
        try:
            print("Завантаження шрифту Ubuntu...")
            urllib.request.urlretrieve(font_url, font_filename)
            print("Завантаження завершено.")
        except Exception as e:
            print(f"Помилка завантаження шрифту: {e}")
    else:
        print(
            "Користувач відмовився від завантаження. Використовується системний
            шрифт."
        )

if os.name == "nt" and os.path.exists(font_filename):
    ctypes.windll.gdi32.AddFontResourceExW(font_filename, 0x10, 0)
    myappid = "mycompany.myproduct.subproduct.version"
    ctypes.windll.shell32.SetCurrentProcessExplicitAppUserModelID(myappid)

root.deiconify()

font_family = "Ubuntu" if os.path.exists(font_filename) else "Arial"

BG_COLOR = "#1f262b"
ACCENT_COLOR = "#4a90e2"
BTN_COLOR = "#4C4281"
TEXT_COLOR = "#f4f4f4"
FONT_MAIN = (font_family, 10)
FONT_BOLD = (font_family, 10, "bold")

root.title("Значення тригонометричних функцій")
root.iconbitmap(default="img/logo.ico")
root.geometry("480x250+500+100")
root.resizable(False, False)
root.configure(bg=BG_COLOR)

top_frame = LabelFrame(
    root, text="Вхідні дані", bg=BG_COLOR, font=FONT_BOLD, fg=ACCENT_COLOR
)
```

		Шарандак О.В			F2.25-1.18 ПР-07	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

label_1 = Label(
    top_frame,
    text="Укажіть градусну міру кута:",
    bg=BG_COLOR,
    font=FONT_MAIN,
    fg=TEXT_COLOR,
)
entry_1 = Entry(
    top_frame,
    width=7,
    font=FONT_MAIN,
    relief=FLAT,
    highlightthickness=5,
    highlightbackground=ACCENT_COLOR,
    highlightcolor=ACCENT_COLOR,
    borderwidth=0,
    background=ACCENT_COLOR,
    fg=TEXT_COLOR,
)
button_1 = Button(
    top_frame,
    text="Обчислити",
    width=20,
    bg=BTN_COLOR,
    fg="white",
    font=FONT_BOLD,
    cursor="hand2",
    relief=FLAT,
)

top_frame.pack(padx=10, pady=10, fill=BOTH)
label_1.pack(side=LEFT, padx=10, pady=20)
entry_1.pack(side=LEFT, padx=10, pady=20)
button_1.pack(side=LEFT, padx=10, pady=20)

bottom_frame = LabelFrame(
    root, text="Вихідні дані", bg=BG_COLOR, font=FONT_BOLD, fg=ACCENT_COLOR
)
bottom_left_frame = Frame(bottom_frame, bg=BG_COLOR)
bottom_middle_frame = Frame(bottom_frame, bg=BG_COLOR)
bottom_right_frame = Frame(bottom_frame, bg=BG_COLOR)

answer_deg_rad = Label(bottom_left_frame, bg=BG_COLOR, font=FONT_MAIN,
fg=TEXT_COLOR)
answer_sin = Label(bottom_middle_frame, bg=BG_COLOR, font=FONT_MAIN,
fg=TEXT_COLOR)
answer_cos = Label(bottom_middle_frame, bg=BG_COLOR, font=FONT_MAIN,
fg=TEXT_COLOR)
answer_tan = Label(bottom_right_frame, bg=BG_COLOR, font=FONT_MAIN,
fg=TEXT_COLOR)
answer_ctan = Label(bottom_right_frame, bg=BG_COLOR, font=FONT_MAIN,
fg=TEXT_COLOR)

bottom_frame.pack(padx=10, pady=5, fill=BOTH)
bottom_left_frame.pack(side=LEFT, fill=BOTH, expand=True)
bottom_middle_frame.pack(side=LEFT, fill=BOTH, expand=True)
bottom_right_frame.pack(side=LEFT, fill=BOTH, expand=True)

```

		Шарандак О.В			F2.25-1.18 ПР-07	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

answer_deg_rad.pack(anchor=CENTER, pady=10)
answer_sin.pack(anchor=CENTER, pady=5)
answer_cos.pack(anchor=CENTER, pady=5)
answer_tan.pack(anchor=CENTER, pady=5)
answer_ctan.pack(anchor=CENTER, pady=5)

author = Label(
    root,
    text="\u00a9 Шарандак О.В, ПЗ-25-1",
    bg=BG_COLOR,
    font=(font_family, 8, "italic"),
    fg="#888888",
)
author.pack(side=BOTTOM, padx=10, pady=10)

def calculate(event=None):
    try:
        alpha_deg = float(entry_1.get())
        alpha_rad = radians(alpha_deg)
        sin_alpha = sin(alpha_rad)
        cos_alpha = cos(alpha_rad)

        if abs(cos_alpha) < 1e-10:
            tan_res = "не визн."
        else:
            tan_res = f"{tan(alpha_rad):.3f}"

        if abs(sin_alpha) < 1e-10:
            ctan_res = "не визн."
        else:
            ctan_res = f"{1 / tan(alpha_rad):.3f}"

        answer_deg_rad["text"] = f"{alpha_deg:.4g}° = {alpha_rad:.4g} рад"
        answer_sin["text"] = f"sin: {sin_alpha:.3f}"
        answer_cos["text"] = f"cos: {cos_alpha:.3f}"
        answer_tan["text"] = f"tan: {tan_res}"
        answer_ctan["text"] = f"ctan: {ctan_res}"

    except ValueError:
        answer_deg_rad["text"] = "Помилка вводу!"
        answer_sin["text"] = ""
        answer_cos["text"] = ""
        answer_tan["text"] = ""
        answer_ctan["text"] = ""

button_1.bind("<Button-1>", calculate)
entry_1.bind("<Return>", calculate)

root.mainloop()

```

Висновок. Отримав практичні навички по розробці GUI засобами модуля tkinter.

		Шарандак О.В			F2.25-1.18 ПР-07	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		